# CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

**Chapitre 3 — Le second degré**

Première spécialité mathématiques

## I — Forme canonique

### Exercice 01 — Lire, écrire et développer une forme canonique

On compare chaque expression à la forme du cours $a(x-\alpha)^2+\beta$ : $a$ est le nombre devant la parenthèse, $\alpha$ le nombre *retranché* à $x$, $\beta$ le nombre ajouté à la fin.

*avant de lire, on réécrit l'expression exactement sous cette forme : « $x-$ » dans la parenthèse, « $+$ » devant $\beta$*

**1) a)**

$f(x)=(x-3)^2+5$ *déjà sous la forme $a(x-\alpha)^2+\beta$*

$a=1$, $\alpha=3$ et $\beta=5$. *rien devant la parenthèse : $a=1$*

**1) b)**

$g(x)=(x+2)^2-7$ *on recopie*

$g(x)=\big(x-(-2)\big)^2+(-7)$ *$x+2=x-(-2)$ ; $-7=+(-7)$*

$a=1$, $\alpha=-2$ et $\beta=-7$. *le signe de $\alpha$ est le contraire de celui qu'on lit dans la parenthèse*

**1) c)**

$h(x)=2(x+1)^2+4$ *on recopie*

$h(x)=2\big(x-(-1)\big)^2+4$ *$x+1=x-(-1)$*

$a=2$, $\alpha=-1$ et $\beta=4$.

**1) d)**

$k(x)=-3(x-4)^2-1$ *on recopie*

$k(x)=-3(x-4)^2+(-1)$ *$\beta$ garde son signe : $-1$*

$a=-3$, $\alpha=4$ et $\beta=-1$. *le signe « $-$ » devant le 3 appartient à $a$*

**1) e)**

$m(x)=(x+5)^2$ *on recopie*

$m(x)=\big(x-(-5)\big)^2+0$ *rien n'est ajouté : $\beta=0$*

$a=1$, $\alpha=-5$ et $\beta=0$.

**1) f)**

$n(x)=-x^2+6$ *on recopie*

$n(x)=-(x-0)^2+6$ *$x^2=(x-0)^2$ ; le « $-$ » devant donne $a=-1$*

$a=-1$, $\alpha=0$ et $\beta=6$.

→ *Erreur fréquente : lire $\alpha=2$ dans $(x+2)^2$. $\alpha$ est le nombre que l'on* retranche *à $x$ : dans $(x+2)$, $\alpha=-2$.*

**2) a)**

On remplace $a$, $\alpha$ et $\beta$ dans $P(x)=a(x-\alpha)^2+\beta$, puis on simplifie les signes.

*même travail que la question 1, dans l'autre sens*

$P(x)=1\times(x-2)^2+(-3)$ *$a=1$, $\alpha=2$ et $\beta=-3$*

$P(x)=(x-2)^2-3$ *$1\times$ ne s'écrit pas ; $+(-3)=-3$*

**2) b)**

$P(x)=-2\big(x-(-1)\big)^2+5$ *$a=-2$, $\alpha=-1$ et $\beta=5$*

$P(x)=-2(x+1)^2+5$ *$x-(-1)=x+1$*



© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

**2) c)**

$P(x) = 3(x-4)^2 + 0$ $\quad a = 3,\ \alpha = 4$ *et* $\beta = 0$

$P(x) = 3(x-4)^2$ *on n'écrit pas* $+0$

**2) d)**

$P(x) = 5(x-0)^2 + (-1)$ $\quad a = 5,\ \alpha = 0$ *et* $\beta = -1$

$P(x) = 5x^2 - 1$ $\quad (x-0)^2 = x^2$

→ *Contrôle : relire la forme obtenue comme à la question 1 ; on doit retrouver les $a$, $\alpha$ et $\beta$ de l'énoncé.*

**3)**

On développe d'abord le carré (identité remarquable, gardée entre parenthèses), puis on multiplie par $a$, et enfin on réduit. *l'ordre compte : le carré avant la multiplication par a*

$f(x) = (x-3)^2 + 5$ *on recopie*

$f(x) = x^2 - 6x + 9 + 5$ $\quad (u-v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$, *avec* $u = x$ *et* $v = 3$

$f(x) = x^2 - 6x + 14$ *on réduit*

$g(x) = (x+2)^2 - 7$ *on recopie*

$g(x) = x^2 + 4x + 4 - 7$ $\quad (u+v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$

$g(x) = x^2 + 4x - 3$ *on réduit*

$h(x) = 2(x+1)^2 + 4$ *on recopie*

$h(x) = 2\left(x^2 + 2x + 1\right) + 4$ *le carré développé, entre parenthèses*

$h(x) = 2x^2 + 4x + 2 + 4$ *on distribue le* 2

$h(x) = 2x^2 + 4x + 6$ *on réduit*

$k(x) = -3(x-4)^2 - 1$ *on recopie*

$k(x) = -3\left(x^2 - 8x + 16\right) - 1$ *le carré développé, entre parenthèses*

$k(x) = -3x^2 + 24x - 48 - 1$ *on distribue le* $-3$ *: tous les signes changent*

$k(x) = -3x^2 + 24x - 49$ *on réduit*

→ *Erreur fréquente : faire entrer $a$ dans le carré, $2(x+1)^2 = (2x+2)^2$. C'est faux : $(2x+2)^2 = 4(x+1)^2$.*
*Contrôle rapide : en $x = 0$, la forme canonique de $k$ donne $-3 \times 16 - 1 = -49$, qui est bien le terme constant trouvé.*

## Exercice 02 — Compléter un carré ($a = 1$)

$x^2 + kx$ est le début du carré $\left(x + \frac{k}{2}\right)^2$ : on ajoute le terme qui manque, $\left(\frac{k}{2}\right)^2$, et on le retire aussitôt. *méthode 1 : la valeur de l'expression ne change pas*

**A**

$A = x^2 + 8x - 3$ $\quad x^2 + 8x$ *est le début de* $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$

$A = x^2 + 8x + 16 - 16 - 3$ *on ajoute* 16 *et on le retire*

$A = (x+4)^2 - 19$ *on regroupe le carré ;* $-16 - 3 = -19$

**B**

$B = x^2 - 6x + 2$ $\quad x^2 - 6x$ *est le début de* $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$

$B = x^2 - 6x + 9 - 9 + 2$ *on ajoute* 9 *et on le retire*

$B = (x-3)^2 - 7$ $\quad -9 + 2 = -7$

**C**

$C = x^2 - 3x + 1$ *moitié de* $-3$ *:* $-\frac{3}{2}$*;* $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 = x^2 - 3x + \frac{9}{4}$

$C = x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4} + 1$ *on ajoute* $\frac{9}{4}$ *et on le retire*

$C = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + \frac{1 \times 4}{1 \times 4}$ *même dénominateur* 4

$C = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$ $-9 + 4 = -5$

**D**

$D = x^2 + 5x + 2$ *moitié de* $5$ *:* $\frac{5}{2}$*;* $\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 = x^2 + 5x + \frac{25}{4}$

$D = x^2 + 5x + \frac{25}{4} - \frac{25}{4} + 2$ *on ajoute* $\frac{25}{4}$ *et on le retire*

$D = \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + \frac{2 \times 4}{1 \times 4}$ *même dénominateur* 4

$D = \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{17}{4}$ $-25 + 8 = -17$

**E**

$E = x^2 - 12x + 35$ $x^2 - 12x$ *est le début de* $(x-6)^2 = x^2 - 12x + 36$

$E = x^2 - 12x + 36 - 36 + 35$ *on ajoute* 36 *et on le retire*

$E = (x-6)^2 - 1$ $-36 + 35 = -1$

**F**

$F = x^2 - 9x$ *moitié de* $-9$ *:* $-\frac{9}{2}$*;* $\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 = x^2 - 9x + \frac{81}{4}$

$F = x^2 - 9x + \frac{81}{4} - \frac{81}{4}$ *on ajoute* $\frac{81}{4}$ *et on le retire*

$F = \left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{81}{4}$ *pas de terme constant : rien d'autre à réduire*

→ *Dans la parenthèse : la* moitié *du coefficient de* $x$*, avec son signe. On retire le* carré *de cette moitié* (16 *pour* $8x$)*, pas le coefficient lui-même. Contrôle : on développe la forme trouvée, par exemple* $(x+4)^2 - 19 = x^2 + 8x + 16 - 19$*, soit* $x^2 + 8x - 3$.

## Exercice 03 — Compléter un carré ($a \neq 1$)

Quand $a \neq 1$, on met d'abord $a$ en facteur dans les deux premiers termes : la parenthèse commence alors par $x^2$, et on complète le carré comme à l'exercice 2. *méthode 1, exemples b) et c)*

**A**

$A = 2x^2 + 8x + 3$ *on recopie*

$A = 2\left(x^2 + 4x\right) + 3$ 2 *en facteur dans les deux premiers termes :* $8x = 2 \times 4x$

$A = 2\left[(x+2)^2 - 4\right] + 3$ $x^2 + 4x$ *est le début de* $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$

$A = 2(x+2)^2 - 8 + 3$ *on distribue le* 2 *:* $2 \times (-4) = -8$

$A = 2(x+2)^2 - 5$ *on réduit*

**B**

$B = -x^2 + 3x + 2$ *on recopie*

$B = -\left(x^2 - 3x\right) + 2$ *$-1$ en facteur : les signes changent dans la parenthèse*

$B = -\left[\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] + 2$ *$x^2 - 3x$ est le début de $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2$*

$B = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} + \frac{2 \times 4}{1 \times 4}$ *on distribue le « $-$ » : $-\left(-\frac{9}{4}\right) = +\frac{9}{4}$*

$B = -\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{17}{4}$ $9 + 8 = 17$

**C**

$C = 4x^2 - 8x + 4$ *on recopie*

$C = 4\left(x^2 - 2x\right) + 4$ *4 en facteur dans les deux premiers termes*

$C = 4\left[(x-1)^2 - 1\right] + 4$ *$x^2 - 2x$ est le début de $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$*

$C = 4(x-1)^2 - 4 + 4$ *on distribue le 4*

$C = 4(x-1)^2$ *ici $\beta = 0$*

→ *On pouvait voir directement $4x^2 - 8x + 4 = 4\left(x^2 - 2x + 1\right)$ : la parenthèse est déjà l'identité remarquable $(x-1)^2$.*

**D**

$D = -x^2 + 5x - 4$ *on recopie*

$D = -\left(x^2 - 5x\right) - 4$ *$-1$ en facteur : les signes changent*

$D = -\left[\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4}\right] - 4$ *$x^2 - 5x$ est le début de $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2$*

$D = -\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} - \frac{4 \times 4}{1 \times 4}$ *on distribue le « $-$ » ; même dénominateur*

$D = -\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$ $25 - 16 = 9$

**E**

$E = 2x^2 + 2x - 1$ *on recopie*

$E = 2\left(x^2 + x\right) - 1$ *2 en facteur : $2x = 2 \times x$*

$E = 2\left[\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right] - 1$ *$x^2 + x$ est le début de $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = x^2 + x + \frac{1}{4}$*

$E = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - \frac{1 \times 2}{1 \times 2}$ *$2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}$ ; même dénominateur*

$E = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}$ $-1 - 2 = -3$

**F**

$F = -2x^2 + 8x - 5$ *on recopie*

$F = -2\left(x^2 - 4x\right) - 5$ *$-2$ en facteur : $8x = -2 \times (-4x)$*

$F = -2\left[(x-2)^2 - 4\right] - 5$ *$x^2 - 4x$ est le début de $(x-2)^2$*

$F = -2(x-2)^2 + 8 - 5$ *on distribue le $-2$ : $-2 \times (-4) = 8$*

$F = -2(x-2)^2 + 3$ *on réduit*

→ *Erreurs fréquentes : oublier de multiplier par a le terme retiré (en A, $2 \times (-4) = -8$, et non $-4$) ; oublier de changer les signes quand on met un nombre négatif en facteur. Contrôle : on développe le résultat ; en F, $-2\left(x^2 - 4x + 4\right) + 3 = -2x^2 + 8x - 5$.*

## II — Calcul de $\alpha$ et $\beta$, factorisation

### Exercice 04 — Forme canonique par $\alpha$ et $\beta$

On lit $a$, $b$ et $c$, puis $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$ et $\beta = P(\alpha)$ : en $x = \alpha$ le carré est nul, il ne reste que $\beta$. *théorème 1 (complet) : plus rapide que de compléter le carré*

**1)**

$P(x) = x^2 - 6x + 1$ : $a = 1$, $b = -6$ et $c = 1$. *on lit les coefficients avec leur signe*

$\alpha = -\dfrac{-6}{2 \times 1} = 3$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$ *: deux signes « − » donnent +*

$\beta = P(3) = 9 - 18 + 1$ $\quad \beta = P(\alpha) : 3^2 - 6 \times 3 + 1$

$\beta = -8$

Forme canonique : $P(x) = (x-3)^2 - 8$. *$a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a = 1$*

$(x-3)^2 - 8 = x^2 - 6x + 9 - 8$ *vérification : on développe*

$(x-3)^2 - 8 = x^2 - 6x + 1$ *on retrouve $P(x)$*

**2)**

$Q(x) = 3x^2 + 6x - 2$ : $a = 3$, $b = 6$ et $c = -2$.

$\alpha = -\dfrac{6}{2 \times 3} = -1$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = Q(-1) = 3 - 6 - 2$ $\quad 3 \times (-1)^2 + 6 \times (-1) - 2$

$\beta = -5$

Forme canonique : $Q(x) = 3\big(x - (-1)\big)^2 - 5$, soit $Q(x) = 3(x+1)^2 - 5$. *devant le carré, on écrit $a = 3$*

$3(x+1)^2 - 5 = 3\left(x^2 + 2x + 1\right) - 5$ *vérification : on développe le carré*

$3(x+1)^2 - 5 = 3x^2 + 6x + 3 - 5$ *on distribue le 3*

$3(x+1)^2 - 5 = 3x^2 + 6x - 2$ *on retrouve $Q(x)$*

**3)**

$R(x) = -x^2 - 4x - 9$ : $a = -1$, $b = -4$ et $c = -9$. *trois coefficients négatifs : attention aux signes*

$\alpha = -\dfrac{-4}{2 \times (-1)} = -2$ $\quad -\dfrac{-4}{-2}$ *: trois signes « − », le résultat est négatif*

$\beta = R(-2) = -4 + 8 - 9$ $\quad -(-2)^2 = -4$ *: le carré d'abord, puis le « − »*

$\beta = -5$

Forme canonique : $R(x) = -(x+2)^2 - 5$. *$a = -1$ s'écrit « − » devant le carré*

$-(x+2)^2 - 5 = -\left(x^2 + 4x + 4\right) - 5$ *vérification*

$-(x+2)^2 - 5 = -x^2 - 4x - 9$ *on retrouve $R(x)$*

*→ Devant le carré, on écrit toujours $a$ : 3 en 2), $-1$ en 3). L'oublier est l'erreur la plus fréquente ; la vérification par le développement la détecte aussitôt.*

### Exercice 05 — De la forme canonique à la factorisation

Dans $a(x-\alpha)^2 + \beta$, on regarde les signes de $a$ et de $\beta$. Signes contraires : on fait apparaître $u^2 - v^2 = (u-v)(u+v)$. Même signe : le trinôme ne s'annule jamais, il ne se factorise pas. *méthode 2*

**A**

$A = x^2 - 4x - 5$ : $a = 1$, $b = -4$ et $c = -5$.

$\alpha = -\dfrac{-4}{2} = 2$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = 4 - 8 - 5$ $\quad \beta = A(2) = 2^2 - 4 \times 2 - 5$

$\beta = -9$

$A = (x-2)^2 - 9$ *forme canonique : $a = 1 > 0$ et $\beta < 0$, signes contraires*

$A = (x-2)^2 - 3^2$ *forme $u^2 - v^2$ avec $u = x - 2$ et $v = 3$*

$A = (x - 2 - 3)(x - 2 + 3)$ $(u - v)(u + v)$

$A = (x-5)(x+1)$ *on réduit chaque facteur*

Contrôle : $(x-5)(x+1) = x^2 + x - 5x - 5$, soit $x^2 - 4x - 5$. *on développe pour retrouver l'énoncé*

**B**

$B = x^2 + 4x + 7$ : $a = 1$, $b = 4$ et $c = 7$.

$\alpha = -\dfrac{4}{2} = -2$

$\beta = 4 - 8 + 7$ $\quad \beta = B(-2) = (-2)^2 + 4 \times (-2) + 7$

$\beta = 3$

$B = (x+2)^2 + 3$ *forme canonique : $a > 0$ et $\beta > 0$, même signe*

$(x+2)^2 + 3$ est une *somme*, pas une différence de deux carrés. Un carré est positif, donc $(x+2)^2 + 3 \geqslant 3$ : $B$ ne vaut jamais 0. *un produit de facteurs du premier degré, lui, s'annulerait*

Le trinôme $B$ ne se factorise pas. *on répond à la question par une phrase*

**C**

$C = 2x^2 + x - 3$ : $a = 2$, $b = 1$ et $c = -3$.

$\alpha = -\dfrac{1}{2 \times 2} = -\dfrac{1}{4}$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = 2 \times \dfrac{1}{16} - \dfrac{1}{4} - 3$ $\quad \beta = C\left(-\dfrac{1}{4}\right) ; \left(-\dfrac{1}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{16}$

$\beta = \dfrac{1}{8} - \dfrac{1 \times 2}{4 \times 2} - \dfrac{3 \times 8}{1 \times 8}$ $\quad \dfrac{2}{16} = \dfrac{1}{8}$ *; même dénominateur 8*

$\beta = -\dfrac{25}{8}$ $\quad 1 - 2 - 24 = -25$

$C = 2\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \dfrac{25}{8}$ *forme canonique : $a > 0$ et $\beta < 0$*

$C = 2\left[\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \dfrac{25}{16}\right]$ *2 en facteur :* $-\dfrac{25}{8} = 2 \times \left(-\dfrac{25}{16}\right)$

$C = 2\left[\left(x + \dfrac{1}{4}\right)^2 - \left(\dfrac{5}{4}\right)^2\right]$ $\quad \dfrac{25}{16} = \left(\dfrac{5}{4}\right)^2$ *: forme $u^2 - v^2$*

$C = 2\left(x + \dfrac{1}{4} - \dfrac{5}{4}\right)\left(x + \dfrac{1}{4} + \dfrac{5}{4}\right)$ $(u - v)(u + v)$

$C = 2(x-1)\left(x + \dfrac{3}{2}\right)$ $\quad \dfrac{1-5}{4} = -1$ *et* $\dfrac{1+5}{4} = \dfrac{3}{2}$

$C = (x-1)(2x+3)$ *le 2 entre dans la seconde parenthèse*

→ *On met $a$ en facteur dans la forme canonique* avant *d'utiliser $u^2 - v^2$ : le crochet commence alors par un carré seul. Contrôle : $(x-1)(2x+3) = 2x^2 + 3x - 2x - 3$, soit $2x^2 + x - 3$.*

**D**

$D = -x^2 - 2x - 3$ : $a = -1$, $b = -2$ et $c = -3$.

$\alpha = -\dfrac{-2}{2 \times (-1)} = -1$ $\quad -\dfrac{-2}{-2}$ : *résultat négatif*

$\beta = -1 + 2 - 3$ $\quad \beta = D(-1) = -(-1)^2 - 2 \times (-1) - 3$

$\beta = -2$

$D = -(x+1)^2 - 2$ $\quad$ *forme canonique : $a < 0$ et $\beta < 0$, même signe*

$D = -\left[(x+1)^2 + 2\right]$ $\quad -1$ *en facteur : les signes changent*

Le crochet est une somme, pas de la forme $u^2 - v^2$ ; il vaut au moins 2, donc $D \leqslant -2$ : $D$ ne s'annule jamais et ne se factorise pas. *a et $\beta$ de même signe*

## Exercice 06 — Trois formes d'un même trinôme

**1)**

$f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ : $a = 2$, $b = -12$ et $c = 10$.

$\alpha = -\dfrac{-12}{2 \times 2} = 3$ $\quad \alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = f(3) = 18 - 36 + 10$ $\quad 2 \times 3^2 - 12 \times 3 + 10$

$\beta = -8$

Forme canonique : $f(x) = 2(x-3)^2 - 8$. *a devant le carré*

**2)**

$a = 2 > 0$ et $\beta = -8 < 0$ : signes contraires, la forme canonique se factorise. *méthode 2*

$f(x) = 2\left[(x-3)^2 - 4\right]$ $\quad 2$ *en facteur :* $-8 = 2 \times (-4)$

$f(x) = 2\left[(x-3)^2 - 2^2\right]$ $\quad$ *forme $u^2 - v^2$ dans le crochet*

$f(x) = 2(x - 3 - 2)(x - 3 + 2)$ $\quad (u-v)(u+v)$

$f(x) = 2(x-5)(x-1)$ $\quad$ *on réduit*

**3)**

On développe le produit des deux parenthèses, puis on multiplie par 2. *passage de la forme factorisée à la forme développée*

$f(x) = 2(x-5)(x-1)$ $\quad$ *on recopie*

$f(x) = 2\left(x^2 - x - 5x + 5\right)$ $\quad$ *double distributivité, entre parenthèses*

$f(x) = 2\left(x^2 - 6x + 5\right)$ $\quad$ *on réduit*

$f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ $\quad$ *on distribue le 2*

On retrouve la forme développée de l'énoncé : les trois écritures sont bien égales.

**4)**

Pour chaque nombre, on choisit la forme où le calcul est immédiat.

$f(0) = 2 \times 0^2 - 12 \times 0 + 10$ $\quad$ *forme développée : les termes en $x$ sont nuls*

$f(0) = 10$ $\quad$ *c'est le terme constant $c$*

$f(3) = 2(3-3)^2 - 8$ $\quad$ *forme canonique : en $\alpha = 3$, le carré est nul*

$f(3) = -8$ $\quad$ *c'est $\beta$*

$f(1) = 2(1-5)(1-1)$ $\quad$ *forme factorisée : le facteur $(x-1)$ est nul*

$f(1) = 0$ $\quad$ *1 est une valeur qui annule $f$*

→ *Chaque forme a son usage : la développée pour $f(0)$, la canonique pour $f(\alpha)$, la factorisée pour les valeurs qui annulent $f$.*

## III — Équations du second degré

### Exercice 07 — Factoriser plutôt que calculer Δ

Quand on voit un facteur commun ou une identité remarquable, on factorise directement, puis on utilise : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

*méthode 3, exemple d) : pas de discriminant*

**1)**

$$\begin{aligned} 9x^2-4=0 &\iff (3x-2)(3x+2)=0 && u^2-v^2 \text{ avec } u=3x \text{ et } v=2\\ &\iff 3x-2=0 \text{ ou } 3x+2=0 && \text{produit nul}\\ &\iff x=\frac{2}{3} \text{ ou } x=-\frac{2}{3} \end{aligned}$$

$S=\left\{-\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right\}$. *on range les solutions dans l'ordre croissant*

**2)**

$$\begin{aligned} x^2-6x=0 &\iff x(x-6)=0 && \text{facteur commun } x\\ &\iff x=0 \text{ ou } x-6=0 && \text{produit nul} \end{aligned}$$

$S=\{0;6\}$.

→ *Erreur fréquente : diviser par $x$ et écrire $x=6$ ; on perd la solution 0.*

**3)**

$$\begin{aligned} 2x^2-18=0 &\iff 2\left(x^2-9\right)=0 && \text{facteur commun } 2\\ &\iff 2(x-3)(x+3)=0 && x^2-9=x^2-3^2\\ &\iff x=3 \text{ ou } x=-3 && \text{le facteur } 2 \text{ ne s'annule pas} \end{aligned}$$

$S=\{-3;3\}$.

**4)**

$$\begin{aligned} x^2-5=0 &\iff \left(x-\sqrt{5}\right)\left(x+\sqrt{5}\right)=0 && 5=\left(\sqrt{5}\right)^2 : \text{forme } u^2-v^2\\ &\iff x=\sqrt{5} \text{ ou } x=-\sqrt{5} && \text{produit nul} \end{aligned}$$

$S=\left\{-\sqrt{5};\sqrt{5}\right\}$.

**5)**

$$\begin{aligned} (3x-2)(x+5)=0 &\iff 3x-2=0 \text{ ou } x+5=0 && \text{déjà un produit : on ne développe surtout pas}\\ &\iff x=\frac{2}{3} \text{ ou } x=-5 \end{aligned}$$

$S=\left\{-5;\frac{2}{3}\right\}$.

**6)**

$$\begin{aligned} x^2-10x+25=0 &\iff (x-5)^2=0 && u^2-2uv+v^2 \text{ avec } u=x \text{ et } v=5\\ &\iff x-5=0 && \text{un carré est nul si et seulement si le nombre est nul} \end{aligned}$$

$S=\{5\}$. *une seule solution*

→ *Facteur commun, identité remarquable, produit déjà factorisé : calculer Δ donnerait le même résultat, mais ferait perdre du temps.*

## Exercice 08 — Avec le discriminant

On écrit l'équation sous la forme $ax^2+bx+c=0$, on lit $a$, $b$, $c$, on calcule $\Delta = b^2-4ac$, et son signe donne le nombre de solutions. *méthode 3 et théorème 2*

**1)**

$x^2+x-12=0$ : $a=1$, $b=1$ et $c=-12$.

$\Delta = 1^2-4\times 1\times(-12)$ $\quad \Delta = b^2-4ac$

$\Delta = 1+48$ $\quad -4\times(-12)=+48$

$\Delta = 49 = 7^2$ $\quad \Delta>0$ *: deux solutions*

$x_1 = \dfrac{-1+7}{2} = 3$ $\quad x_1 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$

$x_2 = \dfrac{-1-7}{2} = -4$ $\quad x_2 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

$S=\{-4\,;3\}$. *contrôle :* $3^2+3-12=0$

**2)**

$x^2+3x+5=0$ : $a=1$, $b=3$ et $c=5$.

$\Delta = 3^2-4\times 1\times 5$

$\Delta = 9-20=-11$ $\quad \Delta<0$ *: aucune solution réelle*

$S=\varnothing$. *on écrit l'ensemble vide, pas « $S=0$ »*

**3)**

$-x^2+6x-9=0$ : $a=-1$, $b=6$ et $c=-9$.

$\Delta = 6^2-4\times(-1)\times(-9)$ $\quad (-1)\times(-9)=9$ *: on retire* $4\times 9$

$\Delta = 36-36=0$ $\quad \Delta=0$ *: une solution (racine double)*

$x_0 = -\dfrac{6}{2\times(-1)} = 3$ $\quad x_0 = -\dfrac{b}{2a}$

$S=\{3\}$.

→ *Le trinôme vaut* $-\left(x^2-6x+9\right) = -(x-3)^2$ *: on pouvait factoriser directement.*

**4)**

L'inconnue s'appelle $t$ : rien ne change. $a=1$, $b=-4$ et $c=-21$.

$\Delta = (-4)^2-4\times 1\times(-21)$ $\quad (-4)^2=16$*, avec les parenthèses*

$\Delta = 16+84$

$\Delta = 100 = 10^2$ $\quad \Delta>0$ *: deux solutions*

$t_1 = \dfrac{4+10}{2} = 7$ $\quad -b=4$

$t_2 = \dfrac{4-10}{2} = -3$

$S=\{-3\,;7\}$.

**5)**

On range d'abord les termes dans l'ordre $ay^2+by+c$ : $2-y-3y^2=0 \iff -3y^2-y+2=0$. Donc $a=-3$, $b=-1$ et $c=2$. *$a$ est le coefficient de $y^2$, quelle que soit sa place*

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-3) \times 2$

$\Delta = 1 + 24$

$\Delta = 25 = 5^2$ — $\Delta > 0$ : *deux solutions*

$y_1 = \dfrac{1+5}{-6} = -1$ — $-b = 1$ *et* $2a = -6$

$y_2 = \dfrac{1-5}{-6} = \dfrac{2}{3}$ — $\dfrac{-4}{-6} = \dfrac{2}{3}$

$S = \left\{-1\,;\dfrac{2}{3}\right\}$.

→ *Erreur fréquente : lire $a = 2$ parce que 2 est écrit en premier.*

**6)**

$-2x^2 + 5x + 1 = 0$ : $a = -2$, $b = 5$ et $c = 1$.

$\Delta = 5^2 - 4 \times (-2) \times 1$

$\Delta = 25 + 8 = 33$ — $\Delta > 0$, *mais 33 n'est pas un carré : on garde* $\sqrt{33}$

$x_1 = \dfrac{-5+\sqrt{33}}{-4} = \dfrac{5-\sqrt{33}}{4}$ — *diviser par* $-4$ *: on change tous les signes*

$x_2 = \dfrac{-5-\sqrt{33}}{-4} = \dfrac{5+\sqrt{33}}{4}$

$S = \left\{\dfrac{5-\sqrt{33}}{4}\,;\dfrac{5+\sqrt{33}}{4}\right\}$. — *valeurs exactes ; à la calculatrice,* $x_1 \simeq -0{,}19$ *et* $x_2 \simeq 2{,}69$

## Exercice 09 — Des racines carrées dans les coefficients

**1)**

$x^2 - 2\sqrt{5}\,x - 4 = 0$ : $a = 1$, $b = -2\sqrt{5}$ et $c = -4$. — *la méthode ne change pas avec des racines carrées*

$\Delta = \left(-2\sqrt{5}\right)^2 - 4 \times 1 \times (-4)$ — $\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = 20 + 16$ — $\left(-2\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5 = 20$

$\Delta = 36 = 6^2$ — $\Delta > 0$ : *deux solutions*

$x_1 = \dfrac{2\sqrt{5}+6}{2} = \sqrt{5}+3$ — *on divise chaque terme par 2*

$x_2 = \dfrac{2\sqrt{5}-6}{2} = \sqrt{5}-3$

$S = \left\{\sqrt{5}-3\,;\sqrt{5}+3\right\}$. — $\sqrt{5}-3 < 0 < \sqrt{5}+3$

**2)**

$\sqrt{3}\,t^2 - 4t + \sqrt{3} = 0$ : $a = \sqrt{3}$, $b = -4$ et $c = \sqrt{3}$.

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$

$\Delta = 16 - 12$ $\quad \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$

$\Delta = 4 = 2^2$ $\quad \Delta > 0$ *: deux solutions*

$t_1 = \dfrac{4+2}{2\sqrt{3}} = \dfrac{3}{\sqrt{3}}$ $\quad$ *on simplifie par 2*

$t_1 = \dfrac{\sqrt{3} \times \cancel{\sqrt{3}}}{\cancel{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}$ $\quad 3 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}$

$t_2 = \dfrac{4-2}{2\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$t_2 = \dfrac{1 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ $\quad$ *sans racine au dénominateur*

$S = \left\{ \dfrac{\sqrt{3}}{3} ; \sqrt{3} \right\}$. $\quad \frac{1}{\sqrt{3}}$ *est aussi une réponse juste*

**3)**

$x^2 - (1+\sqrt{2})x + \sqrt{2} = 0$ : $a = 1$, $b = -(1+\sqrt{2})$ et $c = \sqrt{2}$. $\quad$ *b est tout le facteur devant x, avec son signe*

$\Delta = (1+\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2}$ $\quad b^2 = (1+\sqrt{2})^2$ *: le signe disparaît au carré*

$\Delta = 1 + 2\sqrt{2} + 2 - 4\sqrt{2}$ $\quad$ *identité remarquable*

$\Delta = 3 - 2\sqrt{2}$ $\quad \Delta > 0$ *car* $2\sqrt{2} \simeq 2{,}83$

Pour calculer $\sqrt{\Delta}$, on cherche à écrire $3 - 2\sqrt{2}$ comme un carré : le « $-2\sqrt{2}$ » fait penser au double produit de $(\sqrt{2}-1)^2$. $\quad$ *c'est l'étape qui n'a rien d'automatique*

$(\sqrt{2}-1)^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1$ $\quad (u-v)^2$ *avec* $u = \sqrt{2}$ *et* $v = 1$

$(\sqrt{2}-1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$ $\quad$ *c'est bien* $\Delta$ *; et* $\sqrt{2} - 1 > 0$*, donc* $\sqrt{\Delta} = \sqrt{2} - 1$

$x_1 = \dfrac{1 + \sqrt{2} + (\sqrt{2}-1)}{2} = \dfrac{2\sqrt{2}}{2}$ $\quad -b = 1 + \sqrt{2}$

$x_1 = \sqrt{2}$

$x_2 = \dfrac{1 + \sqrt{2} - (\sqrt{2}-1)}{2} = \dfrac{2}{2}$ $\quad$ *les* $\sqrt{2}$ *s'éliminent*

$x_2 = 1$

$S = \{1 ; \sqrt{2}\}$. $\quad$ *contrôle :* $1 - (1+\sqrt{2}) + \sqrt{2} = 0$

**4)**

On range : $4x - x^2 - 5 = 0 \iff -x^2 + 4x - 5 = 0$, donc $a = -1$, $b = 4$ et $c = -5$. $\quad$ *même piège qu'à l'exercice 8, question 5)*

$\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-5)$

$\Delta = 16 - 20 = -4$ $\quad \Delta < 0$ *: aucune solution*

$S = \varnothing$.

**5)**

L'équation est de degré 3 : pas de discriminant. Mais $x$ est en facteur dans chaque terme. $\quad$ *on se ramène à un produit nul*

$x^3 + 2x^2 - 15x = 0 \iff x(x^2 + 2x - 15) = 0$ $\quad$ *facteur commun x*

$\iff x = 0$ ou $x^2 + 2x - 15 = 0$ $\quad$ *produit nul*

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-15)$ *pour $x^2 + 2x - 15 = 0$*

$\Delta = 64 = 8^2$

$x_1 = \dfrac{-2+8}{2} = 3$

$x_2 = \dfrac{-2-8}{2} = -5$

$S = \{-5\,;0\,;3\}$. *trois solutions : on n'oublie pas 0*

**6)**

Pas besoin de développer : $(3x+2)^2 \geqslant 0$ pour tout réel $x$, donc $(3x+2)^2 + 1 \geqslant 1$. Le membre de gauche ne vaut jamais 0. *un carré est positif*

$S = \varnothing$.

→ *En développant, on obtient $9x^2 + 12x + 5 = 0$ et $\Delta = 144 - 180 = -36 < 0$ : même conclusion, en plus long. En 5) et 6), regarder la forme de l'équation avant de calculer.*

## Exercice 10 — Une parabole et une droite

**1)**

Parabole $y = x^2$ : on place quelques points, $(0\,;0)$, $(1\,;1)$, $(-1\,;1)$, $(2\,;4)$, $(-2\,;4)$ et $(3\,;9)$. *courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées*

Droite $y = 2x + 3$ : deux points suffisent, $(0\,;3)$ et $(3\,;9)$. *ordonnée à l'origine 3, coefficient directeur 2*




**2)**

Un point $M(x\,;y)$ est commun aux deux courbes quand $y = x^2$ *et* $y = 2x + 3$, c'est-à-dire quand $x^2 = 2x + 3$. *même ordonnée pour la même abscisse*

$x^2 = 2x + 3 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$ *on passe tout dans le membre de gauche*

Les solutions de $x^2 - 2x - 3 = 0$ sont donc les abscisses des points communs. Sur la figure, il y a deux points communs : l'équation a deux solutions, qu'on lit $-1$ et $3$. *une lecture graphique se vérifie ensuite par le calcul*

**3)**

$a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$.

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3)$

$\Delta = 4 + 12 = 16$ *$\Delta > 0$ : deux solutions, comme sur la figure*

$x_1 = \dfrac{2+4}{2} = 3$

$x_2 = \dfrac{2-4}{2} = -1$

$S = \{-1\,;3\}$ : la lecture est confirmée. *contrôle : $(-1)^2 = 1$ et $2 \times (-1) + 3 = 1$ ; $3^2 = 9$ et $2 \times 3 + 3 = 9$*

## Exercice 11 — Un programme Python

**1)**

`d = b*b - 4*a*c` calcule $b^2 - 4ac$ : `d` est le discriminant $\Delta$. *`b*b` est $b^2$*

Si `d < 0`, la fonction renvoie la liste vide `[]` : aucune solution. Si `d == 0`, elle renvoie la seule solution $-\dfrac{b}{2a}$. Sinon, elle calcule $r = \sqrt{\Delta}$ et renvoie les deux solutions $\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$. *ce sont exactement les trois cas du théorème 2*

**2)**

On entre $a$, $b$ et $c$ de chaque équation, une fois ordonnée. *en 5), on tape `racines(-3, -1, 2)`, pas `racines(2, -1, -3)`*

`racines(1, 1, -12)` renvoie `[-4.0, 3.0]` *1)*

`racines(1, 3, 5)` renvoie `[]` *2) : aucune solution*

`racines(-1, 6, -9)` renvoie `[3.0]` *3) : une solution*

`racines(1, -4, -21)` renvoie `[-3.0, 7.0]` *4)*

`racines(-3, -1, 2)` renvoie `[0.666..., -1.0]` *5) : 0,666… $\simeq \dfrac{2}{3}$*

`racines(-2, 5, 1)` renvoie `[2.686..., -0.186...]` *6) : valeurs approchées*

On retrouve les résultats obtenus à la main ; en 6), $\dfrac{5+\sqrt{33}}{4} \simeq 2{,}686$ et $\dfrac{5-\sqrt{33}}{4} \simeq -0{,}186$. *le programme donne des valeurs approchées, la main des valeurs exactes*

→ *Quand $a < 0$, le programme range les solutions dans l'ordre décroissant : diviser par $2a < 0$ inverse l'ordre.*

**3)**

Avec $a = 0$, $b = 3$ et $c = -12$ : `d` vaut $9 - 0 = 9 > 0$, et le programme calcule $\dfrac{-3-3}{2\times 0}$. Python s'arrête sur une erreur de division par zéro (`ZeroDivisionError`). *on ne divise jamais par 0*

Avec $a = 0$, l'équation $3x - 12 = 0$ n'est pas du second degré : les formules du discriminant ne s'appliquent pas. Elle se résout directement : $3x - 12 = 0 \iff x = 4$. *un trinôme exige $a \neq 0$ (définition 1)*

**4)**

`racines(1, 6, 9)` renvoie `[-3.0]` : $\Delta = 36 - 36 = 0$ est calculé exactement. *nombres entiers : calcul exact*

$0{,}2(x+3)^2$ a aussi la racine double $-3$ : on attendait `[-3.0]`. Le programme renvoie pourtant `[]`. $\Delta = 1{,}2^2 - 4\times 0{,}2\times 1{,}8 = 0$ *en théorie*

L'ordinateur enregistre 0,2 ; 1,2 et 1,8 en valeur *approchée* (en binaire) : `d` vaut environ $-2{,}2\times 10^{-16}$ au lieu de 0. Le test `d < 0` est alors vrai, et le programme conclut à tort qu'il n'y a pas de solution. *une erreur minuscule suffit à changer le signe d'un nombre nul*

→ *Un test d'égalité `d == 0` sur des nombres à virgule calculés est fragile ; on teste plutôt si `d` est très proche de 0, par exemple `abs(d) < 1e-12`. Le résultat exact peut dépendre de la machine.*

# IV — Factorisation du trinôme

## Exercice 12 — Factoriser un trinôme

On cherche les racines avec le discriminant, puis on écrit $a(x-x_1)(x-x_2)$, sans oublier $a$ devant. *méthode 4 et théorème 3*

**1)**

$f(x) = x^2 + 3x - 10$ : $a = 1$, $b = 3$ et $c = -10$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-10)$

$\Delta = 9 + 40$

$\Delta = 49 = 7^2$ $\Delta > 0$ : *deux racines, $f$ se factorise*

$x_1 = \dfrac{-3+7}{2} = 2$

$x_2 = \dfrac{-3-7}{2} = -5$

$f(x) = (x-2)(x-(-5))$ *$a(x-x_1)(x-x_2)$ avec $a=1$*

$f(x) = (x-2)(x+5)$ $x-(-5) = x+5$

Contrôle : le terme constant de $(x-2)(x+5)$ est $(-2)\times 5 = -10$, c'est bien $c$. *$a\,x_1x_2$ doit valoir $c$*

**2)**

$g(x) = 3x^2 - 10x + 3$ : $a=3$, $b=-10$ et $c=3$.

$\Delta = (-10)^2 - 4 \times 3 \times 3$

$\Delta = 100 - 36$

$\Delta = 64 = 8^2$ $\Delta > 0$ : *deux racines*

$x_1 = \dfrac{10+8}{6} = 3$ $-b = 10$ *et* $2a = 6$

$x_2 = \dfrac{10-8}{6} = \dfrac{1}{3}$

$g(x) = 3(x-3)\left(x - \dfrac{1}{3}\right)$ *on n'oublie pas $a=3$ devant*

$g(x) = (x-3)(3x-1)$ *le 3 entre dans la seconde parenthèse :* $3\left(x-\dfrac{1}{3}\right) = 3x-1$

Contrôle : terme constant $(-3)\times(-1) = 3 = c$.

**3)**

$h(x) = -2x^2 + 3x + 5$ : $a=-2$, $b=3$ et $c=5$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times (-2) \times 5$

$\Delta = 9 + 40$

$\Delta = 49 = 7^2$ $\Delta > 0$ : *deux racines*

$x_1 = \dfrac{-3+7}{-4} = -1$ $2a = -4$

$x_2 = \dfrac{-3-7}{-4} = \dfrac{5}{2}$ $\dfrac{-10}{-4} = \dfrac{5}{2}$

$h(x) = -2(x+1)\left(x - \dfrac{5}{2}\right)$ *$a=-2$ devant ; $x-(-1) = x+1$*

$h(x) = -(x+1)(2x-5)$ $-2 = -1\times 2$ *: le 2 entre dans la seconde parenthèse*

Contrôle : terme constant $-2\times(-1)\times\dfrac{5}{2} = 5 = c$. *$a\,x_1x_2 = c$*

**4)**

Les coefficients sont des fractions : on met d'abord $a = -\dfrac{1}{3}$ en facteur. La parenthèse a alors des coefficients entiers, et les mêmes racines. *comme pour la forme canonique quand $a \neq 1$*

$k(x) = -\dfrac{1}{3}x^2 + \dfrac{1}{3}x + 2$ *on recopie*

$k(x) = -\dfrac{1}{3}\left(x^2 - x - 6\right)$ $\dfrac{1}{3}x = -\dfrac{1}{3}\times(-x)$ *et* $2 = -\dfrac{1}{3}\times(-6)$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6)$ *pour $x^2 - x - 6$*

$\Delta = 25 = 5^2$

$x_1 = \dfrac{1+5}{2} = 3$

$x_2 = \dfrac{1-5}{2} = -2$

$k(x) = -\dfrac{1}{3}(x-3)(x+2)$ $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$

Contrôle : terme constant $-\dfrac{1}{3} \times (-3) \times 2 = 2 = c$.

*→ Erreur fréquente : écrire $(x - x_1)(x - x_2)$ sans le facteur $a$. Le contrôle par le terme constant la détecte : sans $a$, en 3), on trouverait $-\frac{5}{2}$ au lieu de 5.*

## Exercice 13 — Factoriser, ou prouver que c'est impossible

Si $\Delta < 0$, le trinôme n'a pas de racine et ne se factorise pas : c'est la preuve demandée. Une identité remarquable se repère avant tout calcul. *théorème 3*

**A**

$A = x^2 + 2x + 2$ : $a = 1$, $b = 2$ et $c = 2$.

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 2$

$\Delta = 4 - 8 = -4$ *$\Delta < 0$ : aucune racine*

Le trinôme $A$ ne se factorise pas. *on cite le signe de $\Delta$ : c'est la démonstration*

**B**

$B = x^2 + 8x + 16$ $x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$

$B = (x+4)^2$ *$(u+v)^2$ : pas de $\Delta$*

Avec le discriminant : $\Delta = 64 - 64 = 0$ et $x_0 = -4$, donc $B = (x+4)^2$. *même résultat, plus long*

**C**

$C = 3x^2 - 5x + 2$ : $a = 3$, $b = -5$ et $c = 2$.

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 3 \times 2$

$\Delta = 25 - 24 = 1$ *$\Delta > 0$ : deux racines*

$x_1 = \dfrac{5+1}{6} = 1$

$x_2 = \dfrac{5-1}{6} = \dfrac{2}{3}$

$C = 3(x-1)\left(x - \dfrac{2}{3}\right)$ *$a = 3$ devant*

$C = (x-1)(3x-2)$ *le 3 entre dans la seconde parenthèse*

**D**

$D = -x^2 + 4x - 7$ : $a = -1$, $b = 4$ et $c = -7$.

$\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-7)$ $(-1) \times (-7) = 7$

$\Delta = 16 - 28 = -12$ $\Delta < 0$

Le trinôme $D$ ne se factorise pas.

**E**

$E = 9x^2 + 12x + 4$ $(3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2$

$E = (3x+2)^2$ *$(u+v)^2$ avec $u = 3x$ et $v = 2$*

**F**

$F = 2x^2 + 3x + 1$ : $a = 2$, $b = 3$ et $c = 1$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 1$

$\Delta = 9 - 8 = 1$

$x_1 = \dfrac{-3+1}{4} = -\dfrac{1}{2}$

$x_2 = \dfrac{-3-1}{4} = -1$

$F = 2\left(x + \dfrac{1}{2}\right)(x+1)$ *$a = 2$ devant*

$F = (2x+1)(x+1)$ *le 2 entre dans la première parenthèse*

→ *« Démontrer qu'il ne se factorise pas » : un calcul de $\Delta < 0$ et la phrase de conclusion suffisent ; ne pas se contenter de « je n'y arrive pas ».*

## Exercice 14 — Simplifier un quotient

On écrit d'abord l'ensemble de définition (dénominateur non nul), puis on factorise pour faire apparaître un facteur commun en haut et en bas. *on ne simplifie que des facteurs*

**1)**

$x + 3 = 0 \iff x = -3$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. *valeur interdite*

Numérateur $x^2 + x - 6$ : $a = 1$, $b = 1$ et $c = -6$.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6)$

$\Delta = 25 = 5^2$

$x_1 = \dfrac{-1+5}{2} = 2$

$x_2 = \dfrac{-1-5}{2} = -3$ *la valeur interdite est aussi racine du numérateur*

$A(x) = \dfrac{(x-2)\cancel{(x+3)}}{\cancel{x+3}}$ $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$

$A(x) = x - 2$ *pour $x \neq -3$*

**2)**

$x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$ s'annule en 1 et en $-1$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\,;1\}$. $u^2 - v^2$

Numérateur $3x^2 + x - 2$ : $a = 3$, $b = 1$ et $c = -2$.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-2)$

$\Delta = 25 = 5^2$

$x_1 = \dfrac{-1+5}{6} = \dfrac{2}{3}$

$x_2 = \dfrac{-1-5}{6} = -1$

$3x^2 + x - 2 = 3\left(x - \dfrac{2}{3}\right)(x+1)$ *$a = 3$ devant*

$3x^2 + x - 2 = (3x-2)(x+1)$ *le 3 entre dans la première parenthèse*

$B(x) = \dfrac{(3x-2)\cancel{(x+1)}}{(x-1)\cancel{(x+1)}}$ *facteur commun $x+1$*

$B(x) = \dfrac{3x-2}{x-1}$ *pour $x \in D$*

*→ L'égalité simplifiée n'est vraie que sur $D$ : en 1), $A(-3)$ n'existe pas, alors que $x-2$ vaut $-5$ en $-3$. Erreur fréquente : « simplifier » des termes, comme $\frac{x^2+x-6}{x+3}$ en barrant les $x$.*

## V — Somme et produit des racines

### Exercice 15 — Une racine connue (1)

**1)**

$(-2)^2+5\times(-2)+6=4-10+6$ *on remplace $x$ par $-2$*

$(-2)^2+5\times(-2)+6=0$

$-2$ est solution de l'équation. *une valeur est solution si elle rend l'égalité vraie*

**2)**

$a=1$, $b=5$ et $c=6$. *théorème 4*

$S=-\dfrac{b}{a}=-5$ *attention au signe « − » de la formule*

$P=\dfrac{c}{a}=6$

**3)**

$x_2=S-x_1$ *$x_1+x_2=S$*

$x_2=-5-(-2)$ *on retranche $-2$ : parenthèses*

$x_2=-3$

Contrôle : $(-2)\times(-3)=6$, c'est bien $P$. Les solutions sont $-3$ et $-2$. *le produit confirme le calcul fait avec la somme*

### Exercice 16 — Une racine connue (2)

**1)**

$3^2-7\times3+12=9-21+12$ *on remplace $x$ par 3*

$3^2-7\times3+12=0$

3 est solution.

**2)**

$a=1$, $b=-7$ et $c=12$ : $S=-\dfrac{-7}{1}=7$ et $P=\dfrac{12}{1}=12$.

**3)**

$x_2=S-x_1$

$x_2=7-3=4$

Contrôle : $3\times4=12=P$. Les solutions sont 3 et 4.

### Exercice 17 — Racine évidente, puis somme

On essaie 1, puis $-1$, puis 2… de tête ; une fois $x_1$ trouvée, $x_2=S-x_1$ avec $S=-\dfrac{b}{a}$. *méthode 5*

**1)**

$1^2-6\times1+5=0$ *$x_1=1$ est racine évidente*

$S=-\dfrac{-6}{1}=6$ *$S=-\dfrac{b}{a}$*

$x_2=6-1=5$ *$x_2=S-x_1$*

Contrôle : $1 \times 5 = 5 = \dfrac{c}{a}$. Les racines sont 1 et 5.

**2)**

$4 \times 1^2 + 1 - 5 = 0$ $\quad x_1 = 1$

$$S = -\frac{1}{4}$$

$$x_2 = -\frac{1}{4} - \frac{1 \times 4}{1 \times 4} \quad x_2 = S - 1 \text{ ; même dénominateur}$$

$$x_2 = -\frac{5}{4}$$

Contrôle : $1 \times \left(-\dfrac{5}{4}\right) = -\dfrac{5}{4} = \dfrac{c}{a}$.

**3)**

$7 \times 1^2 - 9 \times 1 + 2 = 0$ $\quad x_1 = 1$

$$S = -\frac{-9}{7} = \frac{9}{7}$$

$$x_2 = \frac{9}{7} - \frac{1 \times 7}{1 \times 7}$$

$$x_2 = \frac{2}{7}$$

Contrôle : $1 \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{2}{7} = \dfrac{c}{a}$.

**4)**

$3 \times 1^2 + 8 \times 1 + 5 = 16$ $\quad 1$ *ne convient pas*

$3 \times (-1)^2 + 8 \times (-1) + 5 = 0$ $\quad x_1 = -1$

$$S = -\frac{8}{3}$$

$$x_2 = -\frac{8}{3} - (-1) \quad \text{on retranche } -1$$

$$x_2 = -\frac{8}{3} + \frac{1 \times 3}{1 \times 3}$$

$$x_2 = -\frac{5}{3}$$

Contrôle : $(-1) \times \left(-\dfrac{5}{3}\right) = \dfrac{5}{3} = \dfrac{c}{a}$.

→ *En remplaçant $x$ par 1, on obtient $a + b + c$ : si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine. En remplaçant par $-1$, on obtient $a - b + c$ : si $a - b + c = 0$, alors $-1$ est racine.*

## Exercice 18 — Sans discriminant

**1)**

$1 - 10 + 9 = 0$ $\quad x_1 = 1$ *est racine évidente*

$S = 10$ $\quad S = -\dfrac{b}{a}$

$x_2 = 10 - 1 = 9$

Contrôle : $1 \times 9 = 9 = \dfrac{c}{a}$. Les solutions sont 1 et 9.

**2)**

$$-2+3+5=6 \qquad 1 \text{ ne convient pas}$$

$$-2\times(-1)^2+3\times(-1)+5=0 \qquad x_1=-1$$

$$S=-\frac{3}{-2}=\frac{3}{2}$$

$$x_2=\frac{3}{2}+\frac{1\times 2}{1\times 2} \qquad x_2=S-(-1)=S+1$$

$$x_2=\frac{5}{2}$$

Contrôle : $(-1)\times\frac{5}{2}=-\frac{5}{2}=\frac{5}{-2}$. Les solutions sont $-1$ et $\frac{5}{2}$. $\frac{c}{a}=\frac{5}{-2}$

**3)**

1 ne convient pas ($1+4-12=-7$), $-1$ non plus ($1-4-12=-15$) ; 2 convient : $4+8-12=0$. *on essaie dans l'ordre 1 ; −1 ; 2…*

$S=-4$

$x_2=-4-2=-6$

Contrôle : $2\times(-6)=-12=\frac{c}{a}$. Les solutions sont $-6$ et $2$.

**4)**

$1-7+6=0$ $x_1=-1 : (-1)^2+7\times(-1)+6$

$S=-7$

$x_2=-7-(-1)=-6$

Contrôle : $(-1)\times(-6)=6=\frac{c}{a}$. Les solutions sont $-6$ et $-1$.

**5)**

1 ; $-1$ ; 2 et $-2$ ne conviennent pas ; 3 convient : $9-27+18=0$. *on continue les essais*

$S=9$

$x_2=9-3=6$

Contrôle : $3\times 6=18=\frac{c}{a}$. Les solutions sont $3$ et $6$. *deux nombres de somme 9 et de produit 18*

**6)**

Le $\sqrt{2}$ de l'équation invite à essayer $\sqrt{2}$ : $x_1=\sqrt{2}$

$\left(\sqrt{2}\right)^2+\sqrt{2}\times\sqrt{2}-4=2+2-4=0$.

$S=-\sqrt{2}$ $a=1$ *et* $b=\sqrt{2}$

$x_2=-\sqrt{2}-\sqrt{2}$

$x_2=-2\sqrt{2}$

Contrôle : $\sqrt{2}\times\left(-2\sqrt{2}\right)=-4=\frac{c}{a}$. Les solutions sont $-2\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$.

*→ Quand aucune valeur simple ne marche après quelques essais, on revient au discriminant : la méthode 5 est un raccourci, pas une obligation.*

## Exercice 19 — Calculer sans résoudre

**1)**

$2x^2 - 9x + 4 = 0$ : $a = 2$, $b = -9$ et $c = 4$.

$\Delta = (-9)^2 - 4 \times 2 \times 4$

$\Delta = 81 - 32 = 49$ $\quad$ $\Delta > 0$ : *les deux racines existent*

$S = -\dfrac{-9}{2} = \dfrac{9}{2}$ $\quad$ $S = -\dfrac{b}{a}$

$P = \dfrac{4}{2} = 2$ $\quad$ $P = \dfrac{c}{a}$

**2)**

$P = 2 \neq 0$, donc aucune racine n'est nulle : on peut diviser par $x_1$ et $x_2$.

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{1 \times x_2}{x_1 \times x_2} + \dfrac{1 \times x_1}{x_2 \times x_1}$ $\quad$ *même dénominateur* $x_1x_2$

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$ $\quad$ *on reconnaît S en haut et P en bas*

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{9}{2} \times \dfrac{1}{2}$ $\quad$ $\dfrac{S}{P}$ *; diviser par 2, c'est multiplier par* $\dfrac{1}{2}$

$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{9}{4}$

**3)**

$S^2 = (x_1 + x_2)^2$

$S^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ $\quad$ *identité remarquable*

$x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P$ $\quad$ *on isole* $x_1^2 + x_2^2$ *;* $x_1x_2 = P$

$x_1^2 + x_2^2 = \dfrac{81}{4} - \dfrac{4 \times 4}{1 \times 4}$ $\quad$ $S^2 = \dfrac{81}{4}$ *et* $2P = 4$

$x_1^2 + x_2^2 = \dfrac{65}{4}$

→ *Contrôle (non demandé) : les racines sont* $\frac{1}{2}$ *et* $4$ *;* $2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$ *et* $\frac{1}{4} + 16 = \frac{65}{4}$.

## Exercice 20 — Signe des racines

On vérifie d'abord que $\Delta > 0$. Si $P < 0$, le produit de deux nombres est négatif : ils sont de signes contraires. Si $P > 0$, ils ont le même signe, et c'est celui de leur somme $S$. $\quad$ *règle des signes d'un produit*

**1)**

$\Delta = 81 - 56 = 25$ $\quad$ $\Delta > 0$ *: deux racines*

$P = 14$ $\quad$ $P > 0$ *: même signe*

$S = 9$ $\quad$ $S > 0$ *: ce signe commun est +*

*contrôle : ce sont 2 et 7*

Deux racines positives.

**2)**

$\Delta = 4 + 60 = 64$ $\quad$ $\Delta > 0$

$P = -15$ $\quad$ $P < 0$ *: signes contraires*

*contrôle :* $-5$ *et* $3$ *;* $S$ *est inutile ici*

Deux racines de signes contraires.

**3)**

$\Delta = 100 - 36 = 64$ $\quad \Delta > 0$

$P = \dfrac{3}{3} = 1$ $\quad P > 0$ *: même signe*

$S = -\dfrac{10}{3}$ $\quad S < 0$ *: ce signe commun est* $-$

*contrôle :* $-3$ *et* $-\frac{1}{3}$

Deux racines négatives.

## VI — Signe du trinôme et inéquations

### Exercice 21 — Tableau de signes

On cherche les racines, puis on applique le théorème 5 : avec deux racines, le trinôme a le signe de $a$ à l'extérieur, le signe contraire entre elles. *sans racine : toujours le signe de a*

**A**

$2^2 - 6 \times 2 + 8 = 0$ $\quad x_1 = 2$ *est racine évidente (1 ne convient pas)*

$x_2 = 6 - 2 = 4$ $\quad$ *somme des racines* $-\dfrac{b}{a} = 6$

$a = 1 > 0$ : positif à l'extérieur de 2 et 4, négatif entre.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2 - 6x + 8$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

**B**

$-3 + 9 - 6 = 0$ $\quad x_1 = 1 : a + b + c = 0$

$S = -\dfrac{9}{-3} = 3$

$x_2 = 3 - 1 = 2$

$a = -3 < 0$ : négatif à l'extérieur de 1 et 2, positif entre.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-3x^2 + 9x - 6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

**C**

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 6$

$\Delta = 16 - 24 = -8$ $\quad \Delta < 0$ *: aucune racine*

Le trinôme a toujours le signe de $a = 1 > 0$. *une seule case dans le tableau*

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $x^2 - 4x + 6$ | | $+$ | |

**D**

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times (-1) \times (-4)$

$\Delta = 16 - 16 = 0$ $\quad$ *une racine double*

$x_0 = -\dfrac{-4}{2 \times (-1)} = -2$ $\quad x_0 = -\dfrac{b}{2a}$

$-x^2-4x-4=-(x+2)^2$ : du signe de $a=-1<0$, nul en $-2$. *un carré précédé d'un « − » est négatif*

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-x^2-4x-4$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |

## Exercice 22 — Inéquations du second degré

On cherche les racines, on en déduit le signe du trinôme (théorème 5), puis on lit les $x$ qui conviennent. Crochets ouverts pour $<$ ou $>$, fermés aux racines pour $\leqslant$ ou $\geqslant$. *méthode 6*

**1)**

$x^2-7x+10>0$ : $a=1$, $b=-7$ et $c=10$.

$\Delta=49-40=9=3^2$

$x_1=\dfrac{7-3}{2}=2$

$x_2=\dfrac{7+3}{2}=5$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-7x+10$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S=]-\infty;2[\cup]5;+\infty[$. *$a>0$ : positif à l'extérieur ; $>$ strict, racines exclues*

**2)**

4 est racine évidente ($16+8-24=0$) ; la somme des racines vaut $-2$, donc l'autre est $-2-4=-6$.

$S=]-6;4[$. *$a=1>0$ : négatif entre les racines*

**3)**

$p^2-p-30\leqslant 0$ : $a=1$, $b=-1$ et $c=-30$. *l'inconnue est $p$*

$\Delta=1+120=121=11^2$

$p_1=\dfrac{1-11}{2}=-5$

$p_2=\dfrac{1+11}{2}=6$

$S=[-5;6]$. *$a>0$ : négatif entre les racines ; $\leqslant$ : racines comprises*

**4)**

$\Delta=3^2-4\times1\times4$

$\Delta=9-16=-7$ *$\Delta<0$ : aucune racine*

Le trinôme a toujours le signe de $a=1>0$ : il n'est jamais négatif. $S=\varnothing$.

**5)**

$2x^2-12x+18=2\left(x^2-6x+9\right)$ *facteur commun 2*

$2x^2-12x+18=2(x-3)^2$ *identité remarquable*

$2(x-3)^2$ est strictement positif, sauf en 3 où il est nul. *$>0$ strict : on retire seulement 3*

$S=\mathbb{R}\setminus\{3\}$.

**6)**

$-3x^2+2x+2>0$ : $a=-3$, $b=2$ et $c=2$.

$\Delta = 4+24 = 28$ $\qquad \sqrt{28}=\sqrt{4\times 7}=2\sqrt{7}$

$x_1 = \dfrac{-2+2\sqrt{7}}{-6} = \dfrac{1-\sqrt{7}}{3}$ *on divise haut et bas par $-2$*

$x_2 = \dfrac{-2-2\sqrt{7}}{-6} = \dfrac{1+\sqrt{7}}{3}$

$S = \left]\dfrac{1-\sqrt{7}}{3}\,;\dfrac{1+\sqrt{7}}{3}\right[$. *$a<0$ : positif entre les racines ; $x_1\simeq -0{,}55$ et $x_2\simeq 1{,}22$*

→ *En 4) et 5), le trinôme ne change pas de signe : c'est le signe de a qui décide.*

## Exercice 23 — Position d'une parabole et d'une droite

**1)**

$f(x)=4x+2 \iff x^2+2x+3=4x+2$ *on remplace $f(x)$*

$\iff x^2-2x+1=0$ *tout dans le membre de gauche*

$\iff (x-1)^2=0$ *identité remarquable*

$\iff x=1$

L'équation a une seule solution : $\mathcal{C}_f$ et $(D)$ ont un seul point commun, d'abscisse 1 et d'ordonnée $4\times 1+2=6$, le point $(1\,;6)$. *contrôle : $f(1)=1+2+3=6$*

**2)**

$f(x)-(4x+2)=x^2+2x+3-4x-2$ *parenthèses : on retranche les deux termes*

$f(x)-(4x+2)=x^2-2x+1$ *on réduit*

$f(x)-(4x+2)=(x-1)^2$ *identité remarquable*

Un carré est positif : $f(x)-(4x+2)$ est positif ou nul, nul seulement en 1.

**3)**

Pour tout réel $x$, $f(x)\geqslant 4x+2$ : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $(D)$, et elles se touchent au seul point $(1\,;6)$. *signe de la différence positif : la courbe de $f$ est au-dessus*

→ *La droite touche la parabole en un point sans la traverser : c'est le cas $\Delta=0$ de l'équation $f(x)=4x+2$.*

# VII — Représentation graphique

## Exercice 24 — Sommet, racines, allure

Pour chaque trinôme : signe de $a$ (orientation), $\alpha$ et $\beta$ (sommet), racines (points sur l'axe des abscisses), puis le point $(0\,;c)$ et son symétrique par rapport à la droite $x=\alpha$. *méthode 7*

**A**

$a = 1 > 0$ *parabole tournée vers le haut*

$\alpha = -\dfrac{4}{2} = -2$ $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$

$\beta = 4 - 8 + 3$ $\beta = A(-2) = (-2)^2 + 4 \times (-2) + 3$

$\beta = -1$ *sommet* $S(-2\,;-1)$

$\Delta = 16 - 12 = 4$ $\Delta > 0$ *: deux racines*

$x_1 = \dfrac{-4-2}{2} = -3$

$x_2 = \dfrac{-4+2}{2} = -1$

*$\alpha = -2$ est bien le milieu de $-3$ et $-1$*

Vers le haut, sommet $S(-2\,;-1)$, racines $-3$ et $-1$ ; point $(0\,;3)$ et son symétrique $(-4\,;3)$.

**B**

$a = -1 < 0$ *tournée vers le bas*

$\alpha = -\dfrac{4}{-2} = 2$

$\beta = -4 + 8 - 3$ $\beta = B(2)\,;\ -2^2 = -4$

$\beta = 1$ *sommet* $S(2\,;1)$

$\Delta = 16 - 12 = 4$ $\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-3)$

$x_1 = \dfrac{-4+2}{-2} = 1$

$x_2 = \dfrac{-4-2}{-2} = 3$

Vers le bas, sommet $S(2\,;1)$, racines $1$ et $3$.

**C**

$a = 1 > 0$ *tournée vers le haut*

$\alpha = -\dfrac{-4}{2} = 2$

$\beta = 4 - 8 + 5$ $\beta = C(2)$

$\beta = 1$ *sommet* $S(2\,;1)$

$\Delta = 16 - 20 = -4$ $\Delta < 0$ *: la courbe ne coupe pas l'axe*

*sans racine, ces deux points remplacent ceux de l'axe*

Vers le haut, sommet $S(2\,;1)$, aucune racine. Pour l'allure : $(0\,;5)$ et son symétrique $(4\,;5)$.

**D**

$a = -2 < 0$ *tournée vers le bas*

$\alpha = -\dfrac{-4}{2 \times (-2)} = -1$ $-\dfrac{-4}{-4}$ *: résultat négatif*

$\beta = -2 + 4$ $\beta = D(-1) = -2 \times (-1)^2 - 4 \times (-1)$

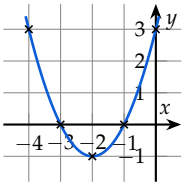
$\beta = 2$ *sommet* $S(-1\,;2)$

$-2x^2 - 4x = -2x(x+2)$ *pas de terme constant : facteur commun, pas de* $\Delta$

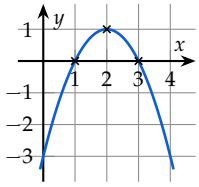
*produit nul*

Vers le bas, sommet $S(-1\,;2)$, racines $-2$ et $0$.

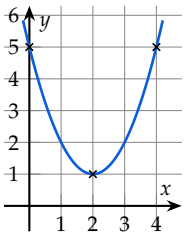
A



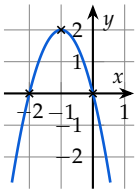

B




C




D




→ *On place d'abord le sommet et les racines, puis on trace une courbe « en U » symétrique par rapport à la droite $x = \alpha$, arrondie au sommet (jamais pointue).*

## Exercice 25 — Utiliser la symétrie

**1)**

$f(x) = x^2 - 6x + 8$ : $a = 1$, $b = -6$ et $c = 8$.

$\alpha = -\dfrac{-6}{2} = 3$ *$\alpha = -\dfrac{b}{2a}$*

$\beta = f(3) = 9 - 18 + 8$

$\beta = -1$

$2^2 - 6 \times 2 + 8 = 0$ *2 est racine évidente*

$x_2 = 6 - 2 = 4$ *somme des racines 6*

Les racines sont 2 et 4. *contrôle : $\alpha = 3$ est leur milieu*

**2)**

$f(0) = 8$ *forme développée : le terme constant*

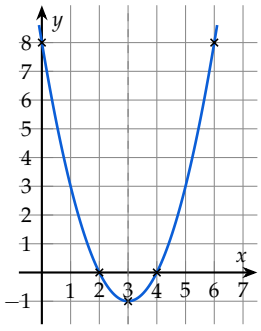
La parabole est symétrique par rapport à la droite $x = 3$. *la symétrie garde l'ordonnée*
Le point $(0\,;8)$ est à 3 unités à gauche de cette droite ; son symétrique est à 3 unités à droite, à la même hauteur : abscisse $3 + 3 = 6$, c'est $(6\,;8)$.

$f(6) = 36 - 36 + 8$ *vérification par le calcul*

$f(6) = 8$ *$(6\,;8)$ est bien sur la parabole*

**3)**

On place le sommet $S(3\,;-1)$, les points $(2\,;0)$ et $(4\,;0)$, puis $(0\,;8)$ et $(6\,;8)$, et on trace la parabole tournée vers le haut ($a > 0$). *la droite $x = 3$, en pointillés, aide à respecter la symétrie*




## Exercice 26 — Retrouver un trinôme

**1)**

$\dfrac{-1+3}{2} = 1$ *milieu des racines $-1$ et 3*

C'est l'abscisse du sommet $S(1\,;-8)$ : l'abscisse du sommet est bien le milieu des racines. *symétrie de la parabole*

**2)**

Le sommet est un point de la parabole : en $x = 1$, le trinôme vaut $-8$. *on traduit « S est sur la courbe » par une égalité*

$a(1+1)(1-3) = -8 \iff a \times 2 \times (-2) = -8$ *on remplace $x$ par 1*

$\iff -4a = -8$

$\iff a = 2$ *on divise par $-4$*

**3)**

$2(x+1)(x-3) = 2\left(x^2 - 3x + x - 3\right)$ *double distributivité, entre parenthèses*

$2(x+1)(x-3) = 2\left(x^2 - 2x - 3\right)$ *on réduit*

$2(x+1)(x-3) = 2x^2 - 4x - 6$ *on distribue le 2*

Contrôle avec le sommet : $\alpha = -\dfrac{-4}{4} = 1$ et $2 - 4 - 6 = -8$, on retrouve $S(1\,;-8)$.

## Exercice 27 — Le jet d'une fontaine

**1)**

Les racines de $P$ sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses : $x_1 = 1$ et $x_2 = 5$. *on lit sur l'axe horizontal*

À ces distances, la hauteur du jet est nulle : le jet sort du bassin à 1 m de l'origine et y retombe à 5 m. *on interprète dans le contexte*

**2)**

Le sommet est le point le plus haut de la parabole : $(\alpha\,;\beta) = (3\,;2)$. *lecture sur le quadrillage*

$\beta$ est la hauteur maximale du jet : 2 m, atteinte à 3 m de l'origine. *$\beta$ est le maximum du trinôme*

**3)**

$\dfrac{x_1 + x_2}{2} = \dfrac{1+5}{2}$

$\dfrac{x_1 + x_2}{2} = 3$ *c'est bien $\alpha$*

**4)**

La parabole est tournée vers le bas (le trinôme a un maximum) : $a$ est strictement négatif. *théorème 6 : $a > 0$ donnerait une parabole tournée vers le haut*

## Exercice 28 — À chaque parabole sa fonction

On utilise le signe de $a$ (orientation), le signe de $\Delta$ (nombre de points sur l'axe des abscisses), puis les racines ou le sommet pour départager. *trois paraboles passent par $(0\,;2)$ : c seul ne suffit pas*

**a)**

$a = -1 < 0$ *tournée vers le bas*

$\Delta = 4 - 8 = -4$ *$(-2)^2 - 4 \times (-1) \times (-2)$ : aucune racine*

$\alpha = -\dfrac{-2}{-2} = -1$

$\beta = -1 + 2 - 2 = -1$ *sommet $(-1\,;-1)$*

Vers le bas et entièrement sous l'axe : $f_1$ a pour courbe $\mathcal{C}_3$. *$\mathcal{C}_1$ est aussi vers le bas, mais coupe l'axe*

**b)**

$a = 1 > 0$ *tournée vers le haut*

$\Delta = 4 - 8 = -4$ *aucune racine*

$\alpha = 1$

$\beta = 1 - 2 + 2 = 1$ *sommet* $(1\,;1)$

Vers le haut et entièrement au-dessus de l'axe : $\mathcal{C}_2$.

**c)**

$a = 2 > 0$ *tournée vers le haut*

$\Delta = 25 - 16 = 9$ *deux racines*

$$x_1 = \frac{-5-3}{4} = -2$$

$$x_2 = \frac{-5+3}{4} = -\frac{1}{2}$$

Vers le haut, coupe l'axe en $-2$ et en $-\frac{1}{2}$ : $\mathcal{C}_5$.

**d)**

$a = -2 < 0$ *tournée vers le bas*

$\Delta = 9 + 16 = 25$ *deux racines*

$$x_1 = \frac{-3+5}{-4} = -\frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{-3-5}{-4} = 2$$

Vers le bas, coupe l'axe en $-\frac{1}{2}$ et en $2$ : $\mathcal{C}_1$.

**e)**

$\Delta = 1 - 4 \times \frac{1}{4} = 0$ *une racine double*

$x_0 = \frac{1}{2}$ $f_5(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$

Vers le haut ($a = 1$), la courbe touche l'axe en $\frac{1}{2}$ seulement : $\mathcal{C}_4$. *le sommet est sur l'axe*

→ *Contrôle : chaque parabole est attribuée une seule fois. On peut aussi vérifier que $f_2(0)$, $f_3(0)$ et $f_4(0)$ valent 2 sur la figure.*

## VIII — Variations de la fonction trinôme

### Exercice 29 — Variations et forme canonique

Sous forme canonique, on lit $a$, $\alpha$ et $\beta$. Si $a > 0$ : décroissante puis croissante, minimum $\beta$ en $\alpha$ ; si $a < 0$ : croissante puis décroissante, maximum $\beta$ en $\alpha$. *théorème 7*

**1)**

$f(x) = 3(x-2)^2 + 1$ : $a = 3 > 0$, $\alpha = 2$ et $\beta = 1$. *lecture directe*

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | ↘ | $1$ | ↗ | |

$f$ a un minimum, égal à 1, atteint en 2. *un « creux » car $a > 0$*

**2)**

$g(x) = -2(x+3)^2 + 4 = -2\big(x-(-3)\big)^2 + 4 : a = -2 < 0$, *$x+3 = x-(-3)$*
$\alpha = -3$ et $\beta = 4$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | ↗ | $4$ | ↘ | |

$g$ a un maximum, égal à 4, atteint en $-3$. *une « bosse » car $a < 0$*

**3)**

$h(x) = x(x+6)$ est une forme factorisée : ses racines 0 et $-6$ se lisent. *produit nul*

$\alpha = \dfrac{-6+0}{2} = -3$ *$\alpha$ est le milieu des racines*

$\beta = h(-3) = -3 \times 3$ *$-3 \times (-3+6)$*

$\beta = -9$

$h(x) = x^2 + 6x$ *en développant : $a = 1 > 0$*

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | ↘ | $-9$ | ↗ | |

$h$ a un minimum, égal à $-9$, atteint en $-3$.

→ *Dans $a(x-\alpha)^2 + \beta$, attention au signe : $(x+3)^2 = \big(x-(-3)\big)^2$ donne $\alpha = -3$.*

## Exercice 30 — Variations par $\alpha$ et $\beta$

**A**

$a = 1 > 0$ *décroissante, puis croissante*

$\alpha = -\dfrac{6}{2} = -3$ *$\alpha = -\dfrac{b}{2a}$*

$\beta = 9 - 18 + 7$ *$\beta = A(-3)$*

$\beta = -2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | | ↘ | $-2$ | ↗ | |

Décroissante puis croissante, minimum $-2$ en $-3$.

**B**

$a = -1 < 0$ *croissante, puis décroissante*

$\alpha = -\dfrac{4}{-2} = 2$

$\beta = -4 + 8 + 5$ *$\beta = B(2)$ ; $-2^2 = -4$*

$\beta = 9$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $B$ | | ↗ | $9$ | ↘ | |

Croissante puis décroissante, maximum 9 en 2.

**C**

$a = 3 > 0$

$\alpha = -\dfrac{-12}{6} = 2$

$\beta = 12 - 24 + 5$ $\beta = C(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 5$

$\beta = -7$

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $C$ | | ↘ | $-7$ | ↗ | |

Décroissante puis croissante, minimum $-7$ en 2.

**D**

$D = -\dfrac{1}{2}x^2 - 2x$ : $a = -\dfrac{1}{2}$, $b = -2$ et $c = 0$. *pas de terme constant : $c = 0$*

$\alpha = -\dfrac{-2}{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)}$ $2a = -1$

$\alpha = -\dfrac{-2}{-1} = -2$

$\beta = -\dfrac{1}{2} \times 4 + 4$ $\beta = D(-2)\,;\, -2 \times (-2) = 4$

$\beta = 2$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $D$ | | ↗ | $2$ | ↘ | |

*$a < 0$*

Croissante puis décroissante, maximum 2 en $-2$.

## Exercice 31 — Un maximum

**1)**

$f(x) = -3x^2 + 12x - 10$ *on recopie*

$f(x) = -3\left(x^2 - 4x\right) - 10$ *$-3$ en facteur : $12x = -3 \times (-4x)$*

$f(x) = -3\left[(x-2)^2 - 4\right] - 10$ *$x^2 - 4x$ est le début de $(x-2)^2$*

$f(x) = -3(x-2)^2 + 12 - 10$ *on distribue le $-3$*

$f(x) = -3(x-2)^2 + 2$ *on réduit*

Contrôle : $\alpha = -\dfrac{12}{-6} = 2$ et $f(2) = -12 + 24 - 10$, soit 2 : *méthode 2*
c'est $\beta$.

**2)**

On part de la forme canonique et d'un fait sûr : un carré est positif. *démonstration en colonne*

$$\begin{aligned}(x-2)^2 &\geqslant 0 && \text{un carré est positif}\\ -3(x-2)^2 &\leqslant 0 && \text{on multiplie par } -3<0 \text{ : le sens change}\\ -3(x-2)^2+2 &\leqslant 2 && \text{on ajoute } 2\\ f(x) &\leqslant 2 && \text{pour tout réel } x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(x)=2 &\iff -3(x-2)^2=0\\ &\iff x=2 && \text{un carré est nul seulement si le nombre est nul}\end{aligned}$$

Le maximum de $f$ est $2$, atteint pour $x=2$.

→ *Erreur fréquente : garder le sens de l'inégalité en multipliant par $-3$.*

## Exercice 32 — Étude complète d'un trinôme

**1)**

$f(x)=-x^2+2x+3$ : $a=-1$, $b=2$ et $c=3$.

$-(-1)^2+2\times(-1)+3=0$ $x_1=-1$ *est racine évidente (1 donne 4)*

$$S=-\frac{2}{-1}=2 \qquad S=-\frac{b}{a}$$

$$x_2=2-(-1)=3$$

Les racines sont $-1$ et $3$, donc $f(x)=-1\times(x+1)(x-3)=-(x+1)(x-3)$. *$a=-1$ devant ; contrôle : $-1\times(-1)\times 3=3=c$*

**2)**

$$\alpha=-\frac{2}{2\times(-1)}=1$$

$$\beta=f(1)=-1+2+3$$

$$\beta=4$$

$a=-1<0$ : croissante puis décroissante, maximum 4 en 1. *théorème 7*

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | ↗ | $4$ | ↘ | |

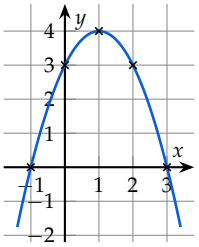
**3)**

$\dfrac{-1+3}{2}=1$ *c'est bien $\alpha$*

**4)**

$a<0$ : $f(x)$ est négatif à l'extérieur des racines, positif entre elles. Pour la courbe : sommet $(1\,;4)$, racines, puis $(0\,;3)$ et son symétrique $(2\,;3)$. *théorème 5, puis méthode 7*

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |




→ *Le tableau de signes se lit sur la courbe : elle est au-dessus de l'axe entre $-1$ et $3$, en dessous ailleurs.*

## IX — Équations se ramenant au second degré

### Exercice 33 — Développer, puis résoudre

On développe, on passe tout dans un membre pour obtenir $ax^2+bx+c=0$, puis on résout (factorisation directe, racine évidente ou discriminant). *méthode 9*

**1)**

$(x+1)(x-4)=6 \iff x^2-4x+x-4=6$ *on développe*

$\iff x^2-3x-10=0$ *tout dans un membre*

$\Delta = 9+40=49=7^2$ *$a=1$, $b=-3$ et $c=-10$*

$x_1=\dfrac{3+7}{2}=5$

$x_2=\dfrac{3-7}{2}=-2$

$S=\{-2\,;5\}$.

→ *Erreur fréquente : écrire « $x+1=6$ ou $x-4=6$ ». La règle du produit nul ne vaut que si le produit est égal à 0.*

**2)**

$(3x+1)^2=16 \iff (3x+1)^2-4^2=0$ *tout dans un membre*

$\iff (3x+1-4)(3x+1+4)=0$ *$u^2-v^2$*

$\iff 3x-3=0$ ou $3x+5=0$ *produit nul*

$\iff x=1$ ou $x=-\dfrac{5}{3}$

$S=\left\{-\dfrac{5}{3}\,;1\right\}$.

→ *Plus rapide : $A^2=16 \iff A=4$ ou $A=-4$. On n'oublie pas la valeur négative.*

**3)**

$x(x-4)=-3 \iff x^2-4x+3=0$ *on développe ; tout dans un membre*

1 est racine évidente ($1-4+3=0$) ; la somme des racines vaut 4, donc l'autre est 3. $S=\{1\,;3\}$. *méthode 5*

**4)**

$(2x+3)^2=(x+3)^2 \iff 4x^2+12x+9=x^2+6x+9$ *on développe*

$\iff 3x^2+6x=0$ *tout dans un membre : les 9 disparaissent*

$\iff 3x(x+2)=0$ *facteur commun : pas de $\Delta$*

$S=\{-2\,;0\}$. *produit nul*

**5)**

$(x-3)^2=x+3 \iff x^2-6x+9=x+3$ *on développe*

$\iff x^2-7x+6=0$

1 est racine évidente ($1-7+6=0$) ; l'autre est $7-1=6$. *somme des racines 7*

$S=\{1\,;6\}$.

**6)**

$(x+4)(x-4)=6x+11 \iff x^2-16=6x+11$ *$(u+v)(u-v)=u^2-v^2$*

$\iff x^2-6x-27=0$

$\Delta = 36+108=144=12^2$

$x_1=\dfrac{6+12}{2}=9$

$x_2=\dfrac{6-12}{2}=-3$

$S = \{-3\,;9\}$.

## Exercice 34 — Un seul quotient

On écrit d'abord l'ensemble de définition $D$, on multiplie par le dénominateur (non nul sur $D$), on résout, puis on ne garde que les solutions qui sont dans $D$. *méthode 9, exemple c)*

**1)**

$x \neq 0 : D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\frac{12}{x} = x+1 \iff 12 = x(x+1) \qquad \text{on multiplie par } x \neq 0$$
$$\iff x^2 + x - 12 = 0$$

3 est racine évidente ($9+3-12=0$) ; l'autre est $-1-3=-4$. Les deux sont dans $D$ : $S = \{-4\,;3\}$. *contrôle : $\frac{12}{3} = 4 = 3+1$*

**2)**

$x - 1 \neq 0 : D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$\frac{6}{x-1} = x \iff 6 = x(x-1) \qquad \text{on multiplie par } x-1 \neq 0$$
$$\iff x^2 - x - 6 = 0$$

3 est racine évidente ($9-3-6=0$) ; l'autre est $1-3=-2$. Les deux sont différentes de 1 : $S = \{-2\,;3\}$.

**3)**

$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\frac{x+10}{x} = x-2 \iff x+10 = x(x-2) \qquad \text{on multiplie par } x \neq 0$$
$$\iff x+10 = x^2 - 2x$$
$$\iff x^2 - 3x - 10 = 0$$

5 est racine évidente ($25-15-10=0$) ; l'autre est $3-5=-2$. $S = \{-2\,;5\}$. *toutes deux dans $D$*

**4)**

$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$x + \frac{8}{x} = 6 \iff x^2 + 8 = 6x \qquad \text{on multiplie chaque terme par } x$$
$$\iff x^2 - 6x + 8 = 0$$

2 est racine évidente ($4-12+8=0$) ; l'autre est $6-2=4$.
$S = \{2\,;4\}$.

→ *Erreur fréquente en 4) : oublier de multiplier le $x$ isolé, ce qui donne $x+8=6x$.*

## Exercice 35 — Équations avec quotients

**1)**

$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

$$\frac{x^2-6x+9}{x-3} = 2x-5 \iff x^2-6x+9 = (2x-5)(x-3) \qquad \text{on multiplie par } x-3 \neq 0$$
$$\iff x^2-6x+9 = 2x^2-11x+15 \qquad \text{on développe}$$
$$\iff x^2-5x+6 = 0 \qquad \text{tout dans le membre de droite}$$

2 est racine évidente ($4-10+6=0$) ; l'autre est $5-2=3$. *la valeur interdite est rejetée*
**Mais** $3 \notin D$ : $S = \{2\}$.

→ *Plus rapide :* $x^2-6x+9=(x-3)^2$, *donc sur* $D$ *le quotient vaut* $x-3$, *et* $x-3=2x-5 \iff x=2$.

**2)**

$D=\mathbb{R}\setminus\{0\,;3\}$. On multiplie par $x(x-3)$, non nul sur $D$. *le dénominateur commun*

$$\frac{2}{x}+\frac{2}{x-3}=1 \iff 2(x-3)+2x=x(x-3) \quad \textit{chaque terme multiplié par } x(x-3)$$
$$\iff 4x-6=x^2-3x$$
$$\iff x^2-7x+6=0$$

Racines 1 (évidente) et $7-1=6$, toutes deux dans $D$ : $S=\{1\,;6\}$. *contrôle en* $1:2+\frac{2}{-2}=1$

**3)**

$D=\mathbb{R}\setminus\{-2\,;3\}$. On multiplie par $2(x+2)(x-3)$, non nul sur $D$. *le 2 vient du dénominateur de* $\frac{3}{2}$

$$\frac{1}{x+2}-\frac{2}{x-3}=\frac{3}{2} \iff 2(x-3)-4(x+2)=3(x+2)(x-3)$$
$$\iff -2x-14=3x^2-3x-18 \quad \textit{on développe les deux membres}$$
$$\iff 3x^2-x-4=0$$

$\Delta=1+48=49=7^2$

$x_1=\dfrac{1+7}{6}=\dfrac{4}{3}$

$x_2=\dfrac{1-7}{6}=-1$

Les deux sont dans $D$ : $S=\left\{-1\,;\dfrac{4}{3}\right\}$. *contrôle en* $-1:1-\frac{2}{-4}=\frac{3}{2}$

**4)**

$D=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

$$\frac{2x^2+9x+10}{x+2}=x+3 \iff 2x^2+9x+10=(x+3)(x+2) \quad \textit{on multiplie par } x+2\neq 0$$
$$\iff 2x^2+9x+10=x^2+5x+6$$
$$\iff x^2+4x+4=0$$
$$\iff (x+2)^2=0 \quad \textit{identité remarquable}$$

La seule valeur est $-2$, qui n'est pas dans $D$ : $S=\varnothing$. *on vérifie toujours les solutions avec* $D$

## X — Inéquations se ramenant au second degré

### Exercice 36 — Développer, puis résoudre

On développe, on passe tout dans un membre pour comparer à 0, puis on étudie le signe du trinôme. *méthode 10, exemple a)*

**1)**

$$(x+1)(x+3)\leqslant 2x+6 \iff x^2+4x+3\leqslant 2x+6 \quad \textit{on développe}$$
$$\iff x^2+2x-3\leqslant 0 \quad \textit{tout dans un membre}$$

1 est racine évidente ($1+2-3=0$) ; l'autre est $-2-1=-3$. $a=1>0$ : négatif entre les racines. *$\leqslant$ : racines comprises*

$S=[-3\,;1]$.

→ *Autre voie :* $2x+6=2(x+3)$, *donc l'inéquation s'écrit* $(x+3)(x+1-2)\leqslant 0$, *soit* $(x+3)(x-1)\leqslant 0$.

**2)**

$(3x+1)^2 < (x+3)^2 \iff 9x^2+6x+1 < x^2+6x+9$ *on développe*

$\iff 8x^2 - 8 < 0$

$\iff 8(x-1)(x+1) < 0$ *facteur 8, puis $u^2 - v^2$*

$S = ]-1\,;1[$. *$a = 8 > 0$ : négatif entre $-1$ et $1$*

**3)**

$x(x-4) \geqslant 5 \iff x^2 - 4x - 5 \geqslant 0$ *on développe ; tout dans un membre*

$-1$ est racine évidente ($1+4-5=0$) ; l'autre est $4-(-1)=5$. $S = ]-\infty\,;-1] \cup [5\,;+\infty[$. *$a > 0$ : positif à l'extérieur ; racines comprises*

**4)**

$(x+2)^2 > 9 \iff x^2+4x+4 > 9$ *on développe*

$\iff x^2+4x-5 > 0$

1 est racine évidente ; l'autre est $-4-1=-5$. *$a > 0$ : positif à l'extérieur ; strict*

$S = ]-\infty\,;-5[ \cup ]1\,;+\infty[$.

→ *Erreur fréquente : passer de $(x+2)^2 > 9$ à $x+2 > 3$ seulement ; on oublie $x+2 < -3$, c'est-à-dire $x < -5$.*

## Exercice 37 — Signe d'un quotient

On ne multiplie pas par le dénominateur (son signe change) : on étudie le signe de chaque facteur dans un tableau, avec une double barre aux valeurs interdites. *méthode 10, exemple b)*

**1)**

$x+1 \neq 0$ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. $2x-6$ s'annule en 3, $x+1$ en $-1$. *deux facteurs du premier degré*

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-6$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\frac{2x-6}{x+1}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-1\,;3]$. *3 compris (quotient nul) ; $-1$ exclu (valeur interdite)*

**2)**

$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. $x^2-1 = (x-1)(x+1)$ a pour racines $-1$ et 1, et $a = 1 > 0$ : positif à l'extérieur.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $\frac{x^2-1}{x+2}$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S = ]-2\,;-1] \cup [1\,;+\infty[$. *$\geqslant 0$ : on prend les « + » et les zéros du numérateur*

**3)**

Dénominateur $x^2-4x+3$ : racines 1 (évidente) et $4-1=3$, donc $D = \mathbb{R} \setminus \{1\,;3\}$. *somme des racines 4*

Numérateur $x^2+x-6$ : racines 2 (évidente : $4+2-6=0$) et $-1-2=-3$. *somme des racines $-1$*

Les deux trinômes ont $a=1>0$ : positifs à l'extérieur de leurs racines. *théorème 5*

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $1$ | | $2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2+x-6$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x^2-4x+3$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\frac{x^2+x-6}{x^2-4x+3}$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

$S=]-\infty;-3[\cup]1;2[\cup]3;+\infty[$. *$>0$ strict : zéros exclus*

**4)**

$D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$. Numérateur $x^2-5x+4$ : racines 1 (évidente) et $5-1=4$, positif à l'extérieur.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-5x+4$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\frac{x^2-5x+4}{x-2}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S=]-\infty;1[\cup]2;4[$.

## Exercice 38 — Tout dans un membre

$2-x\neq 0$ : $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$. Comme on ignore le signe de $2-x$, on ne multiplie pas : on passe tout dans un membre et on étudie le signe d'un quotient. *méthode 10, exemple c)*

$$\frac{x+2}{2-x}\geqslant 3x+1 \iff \frac{x+2}{2-x}-(3x+1)\geqslant 0 \quad \textit{on compare à 0}$$

$$\iff \frac{x+2-(3x+1)(2-x)}{2-x}\geqslant 0 \quad \textit{même dénominateur } 2-x$$

$$\iff \frac{x+2-(-3x^2+5x+2)}{2-x}\geqslant 0 \quad (3x+1)(2-x)=6x-3x^2+2-x$$

$$\iff \frac{3x^2-4x}{2-x}\geqslant 0 \quad \textit{parenthèse précédée de « − » : on change les signes}$$

$$\iff \frac{x(3x-4)}{2-x}\geqslant 0 \quad \textit{facteur commun } x$$

$x$ s'annule en $0$ ; $3x-4$ en $\frac{4}{3}$ ; $2-x$ en $2$ (et $2-x$ est positif *avant* 2). *attention au facteur $2-x$ : coefficient de $x$ négatif*

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\frac{4}{3}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $3x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2-x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\frac{x(3x-4)}{2-x}$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

$S = ]-\infty\,;0] \cup \left[\frac{4}{3}\,;2\right[$. *zéros du numérateur compris ; 2 exclu*

→ *Erreur classique : multiplier par $2-x$ sans connaître son signe. Contrôle avec $x=\frac{3}{2}$, dans $S$ : $\frac{7/2}{1/2}=7$ et $3\times\frac{3}{2}+1=\frac{11}{2}$, et $7\geqslant\frac{11}{2}$. Avec $x=3$, hors de $S$ : $\frac{5}{-1}=-5$, qui n'est pas $\geqslant 10$.*

## XI — Problèmes

### Exercice 39 — Le nombre mystère

Soit $x$ le nombre cherché, avec $x \geqslant 0$. ***inconnue*** *: ce qu'elle représente, ses valeurs possibles*

$$x^2 - 3x = 40$$ ***équation*** *: le carré, diminué du triple*

$$x^2 - 3x - 40 = 0$$ *tout dans un membre*

***résolution***

$$\Delta = 9 + 160$$
$$\Delta = 169 = 13^2$$
$$x_1 = \frac{3+13}{2} = 8$$
$$x_2 = \frac{3-13}{2} = -5$$

Le nombre est positif : c'est 8. ***retour à l'énoncé*** *: on rejette $-5$ ; contrôle : $64-24=40$*

### Exercice 40 — Une voile d'ombrage

Soit $x$ la longueur du plus petit côté de l'angle droit, en m, avec $x>0$ ; l'autre mesure $x+2$. ***inconnue***

$$\frac{x(x+2)}{2} = 12$$ *aire d'un triangle rectangle : produit des côtés de l'angle droit, divisé par 2*

$$x^2 + 2x - 24 = 0$$ *on multiplie par 2 ; tout dans un membre*

$$\Delta = 4 + 96 = 100$$
$$x_1 = \frac{-2+10}{2} = 4$$
$$x_2 = \frac{-2-10}{2} = -6$$

Les côtés de l'angle droit mesurent 4 m et 6 m. *$x>0$ : on rejette $-6$ ; contrôle : $\frac{4\times 6}{2}=12$*

### Exercice 41 — Agrandir une photo

Soit $c$ le côté de la photo de départ, en cm, avec $c>0$. Le nouveau côté mesure $c+12$. ***inconnue***

$$(c+12)^2 = 4c^2$$ *la nouvelle aire est 4 fois l'ancienne*

$$c^2 + 24c + 144 = 4c^2$$ *on développe*

$$-3c^2 + 24c + 144 = 0$$ *tout dans un membre*

$$c^2 - 8c - 48 = 0$$ *on divise par $-3$*

$$\Delta = 64 + 192 = 256 = 16^2$$
$$c_1 = \frac{8+16}{2} = 12$$
$$c_2 = \frac{8-16}{2} = -4$$

La photo de départ avait un côté de 12 cm. *$c > 0$ ; contrôle : $24^2 = 576 = 4 \times 144$*

→ *Plus rapide : $(c+12)^2 = (2c)^2$ avec des longueurs positives, donc $c + 12 = 2c$.*

## Exercice 42 — La bordure d'une tablette

Soit $x$ la largeur de la bordure, en cm, avec $x > 0$. La bordure s'ajoute des deux côtés : la tablette mesure $24 + 2x$ sur $16 + 2x$. ***inconnue** et schéma*

$$(24+2x)(16+2x) = 560 \quad \textit{aire de la face avant}$$

$$384 + 48x + 32x + 4x^2 = 560 \quad \textit{on développe}$$

$$4x^2 + 80x - 176 = 0 \quad \textit{tout dans un membre}$$

$$x^2 + 20x - 44 = 0 \quad \textit{on divise par 4}$$

$$\Delta = 400 + 176 = 576 = 24^2$$

$$x_1 = \frac{-20+24}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{-20-24}{2} = -22$$

La bordure mesure 2 cm de large. *$x > 0$ ; contrôle : $28 \times 20 = 560$*

→ *Erreur fréquente : écrire $24 + x$ au lieu de $24 + 2x$.*

## Exercice 43 — Des vélos reconditionnés

**1)**

$B(5) = -10 \times 5^2 + 400 \times 5 - 3000$

$B(5) = -250 + 2000 - 3000$

$B(5) = -1250$

$B(12) = -10 \times 12^2 + 400 \times 12 - 3000$

$B(12) = -1440 + 4800 - 3000$

$B(12) = 360$

Avec 5 vélos, l'atelier perd 1250 euros ; avec 12 vélos, il gagne 360 euros. *un bénéfice négatif est une perte*

**2)**

$B(x) = -10\,(x^2 - 40x + 300)$ *$-10$ en facteur : mêmes racines, calculs plus simples*

$\Delta = 1600 - 1200 = 400 = 20^2$ *pour $x^2 - 40x + 300$*

$$x_1 = \frac{40-20}{2} = 10$$

$$x_2 = \frac{40+20}{2} = 30$$

$a = -10 < 0$ : $B(x) > 0$ entre les racines. $S = ]10\,;30[$. *et bien dans $[0\,;40]$*

L'atelier est bénéficiaire s'il vend de 11 à 29 vélos. *$x$ est un nombre entier de vélos*

**3)**

$$\alpha = -\frac{400}{2 \times (-10)} = 20 \quad \textit{a < 0 : maximum en } \alpha$$

$\beta = B(20) = -4000 + 8000 - 3000$

$\beta = 1000$

Le bénéfice est maximal pour 20 vélos vendus ; il vaut alors 1000 euros. *20 est le milieu des racines 10 et 30*